

Folha 6 — Valores e vetores próprios

A numeração continua a da Folha 5.

99. Determine, caso existam, os valores e vetores próprios de cada uma das seguintes matrizes e indique as multiplicidades algébrica e geométrica de cada valor próprio encontrado.

$$\text{a)} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{b)} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{c)} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{d)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e)} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{f)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{g)} \begin{bmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{h)} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{i)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{j)} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{k)} \begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 6 & -9 \\ 3 & 6 & -8 \end{bmatrix} \quad \text{l)} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ -1 & -5 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{m)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{n)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{o)} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{p)} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \\ -3 & 3 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

A alínea g) é mais trabalhosa: tem valores próprios irracionais.

100. Determine os valores e vetores próprios do operador linear $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ representado na base canónica pela matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

101. Determine o espectro e os vetores próprios do operador linear $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $G(x, y, z) = (y, -x, z)$.

102. Verifique se são diagonalizáveis as seguintes matrizes. Nas que forem, determine matrizes P e D tais que $P^{-1}AP = D$.

$$\text{a)} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{b)} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{c)} \begin{bmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 0 & 3 & 5 \\ -2 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{d)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{e)} \begin{bmatrix} -3 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{f)} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -4 & 7 & -2 \\ -8 & 10 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{g)} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{h)} \begin{bmatrix} 4 & 0 & -4 & -3 \\ -2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$